

# Inteligência Artificial

Algoritmos Genéticos: operados de seleção e recombinação

Prof. Chauã Queirolo | <https://github.com/chaaua>

1

## Sumário

**Estratégias de seleção dos pais**

**Estratégias de recombinação**

**Estratégias de seleção dos sobreviventes**

2

# SELEÇÃO DOS PAIS

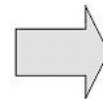
- Aleatória
- Torneio
- Roleta viciada

3

## MÉTODO DO TORNEIO

- Selecciona uma série de **indivíduos**
- Faz com que entrem em **competição** direta pelo direito de ser **pai**
- Utiliza a **aptidão** como **arma**

| Indivíduo      | Fitness |
|----------------|---------|
| x <sub>1</sub> | 200     |
| x <sub>2</sub> | 100     |
| x <sub>3</sub> | 9500    |
| x <sub>4</sub> | 100     |
| x <sub>5</sub> | 100     |
| x <sub>6</sub> | 10000   |
| x <sub>7</sub> | 1       |
| x <sub>8</sub> | 40      |



| Torneios       |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| x <sub>1</sub> | x <sub>7</sub> | x <sub>8</sub> |
| x <sub>2</sub> | x <sub>3</sub> | x <sub>5</sub> |
| x <sub>6</sub> | x <sub>4</sub> | x <sub>4</sub> |
| x <sub>2</sub> | x <sub>7</sub> | x <sub>1</sub> |
| x <sub>5</sub> | x <sub>5</sub> | x <sub>5</sub> |
| x <sub>3</sub> | x <sub>4</sub> | x <sub>2</sub> |
| x <sub>4</sub> | x <sub>2</sub> | x <sub>6</sub> |
| x <sub>4</sub> | x <sub>6</sub> | x <sub>5</sub> |

4

# MÉTODO DO TORNEIO

- Selecciona uma série de **indivíduos**
- Faz com que entrem em **competição** direta pelo direito de ser **pai**
- Utiliza a **aptidão** como **arma**

5

# MÉTODO DO TORNEIO

- **Variáveis**
  - $k$  = tamanho do torneio
  - Quanto maior o tamanho do torneio, maior a dominância do primeiro colocado
  - Torneio com  $k = 2$  costuma ser melhor que o método da Roleta Viciada
- **Problema**
  - Única chance do pior indivíduo ser seleccionado é se só tiver ele como competidor

6

# MÉTODO DA ROLETA VICIADA

- Garante a **convergência genética**
- Seleciona de forma justa os indivíduos menos aptos
- Construção de uma **roleta virtual**

7

# MÉTODO DA ROLETA VICIADA

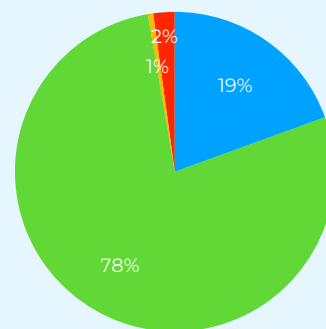
1. Calcula a aptidão de toda a população
2. Calcula a soma da aptidão de toda população
3. Calcula a % da roleta para cada indivíduo
4. Calcula a % acumulada para todos indivíduos
5. Sorteia um número e joga na roleta

8

# MÉTODO DA ROLETA VICIADA

| Indivíduo    | Aptidão    | Pedaço da roleta |
|--------------|------------|------------------|
| 0001         | 1          | 0,5              |
| 0010         | 4          | 2,2              |
| 1100         | 144        | 77,8             |
| 0110         | 36         | 19,5             |
| <b>Total</b> | <b>185</b> | <b>100</b>       |

● 0110 ● 1100 ● 0001 ● 0010



# MÉTODO DA ROLETA VICIADA

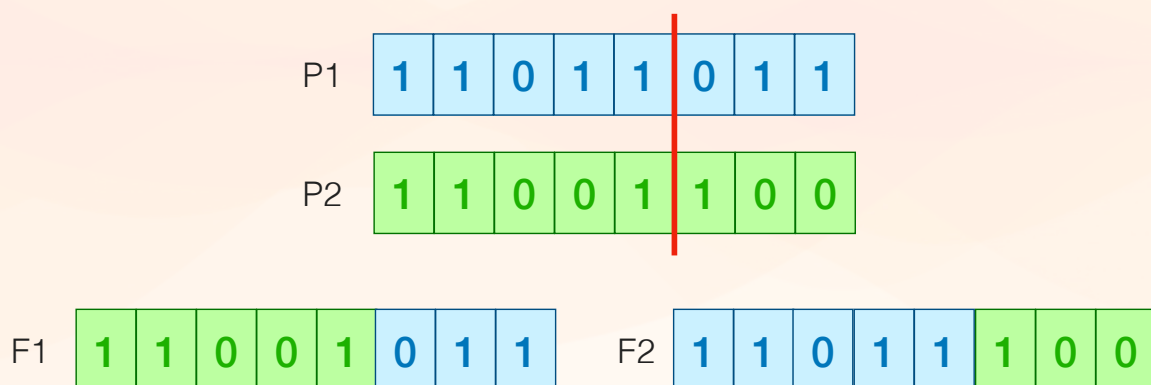
| Indivíduo    | Aptidão    | Pedaço da roleta | Acumulado | Intervalo   |
|--------------|------------|------------------|-----------|-------------|
| 0001         | 1          | 0,5              | 0,5       | 0 .. 0,5    |
| 0010         | 4          | 2,2              | 2,7       | 0,5 .. 2,7  |
| 1100         | 144        | 77,8             | 80,5      | 2,7 .. 80,5 |
| 0110         | 36         | 19,5             | 100       | 80,5 .. 100 |
| <b>Total</b> | <b>185</b> | <b>100</b>       |           |             |

# OPERADORES GENÉTICOS

- Um ponto de corte
- Dois pontos de corte
- Uniforme
- Maioria

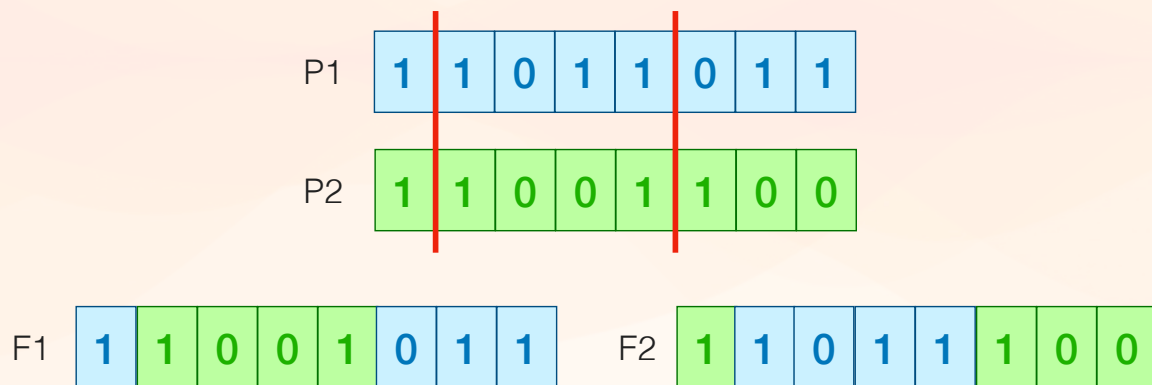
11

## UM PONTO DE CORTE



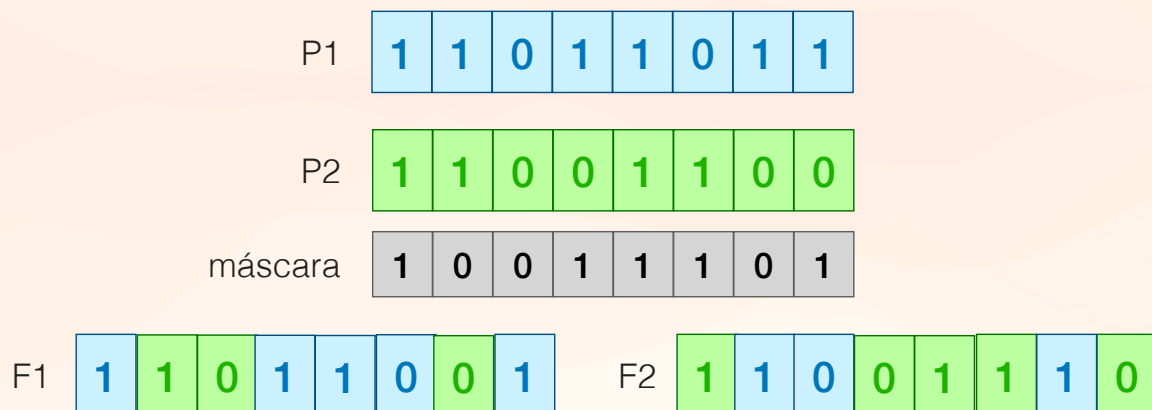
12

## DOIS PONTOS DE CORTES



13

## UNIFORME



14

# MAIORIA

|    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| P2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| P3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

15

# SELEÇÃO DOS SOBREVIVENTES

- População -  $N = 5$
- Aleatória  $2N \rightarrow N$
- Torneio  $2N \rightarrow N$   $k = 3$
- Elitismo  $2N \rightarrow N$   $k = 1$
- Estratégia  $\mu - \lambda$
- Ranking

|     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 89  | 89  | 89  | 89  | 89  | 89  |
| 88  | 88  | 88  | 88  | 88  | 88  |
| 79  | 79  | 79  | 79  | 79  | 79  |
| 67  | 67  | 67  | 67  | 67  | 67  |
| 56  | 56  | 56  | 56  | 56  | 56  |
| 42  | 42  | 42  | 42  | 42  | 42  |
| 31  | 31  | 31  | 31  | 31  | 31  |
| 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  |
| 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  |

16

# ELITISMO

- Os  $k$  **melhores indivíduos** de cada geração devem passar para a **próxima**
- Não altera o tempo de processamento
- Garante que o desempenho cresça com o passar do tempo
- Seleciona os demais indivíduos nos  $n - k$  restantes, onde  $n \gg k$

17

# ESTRATÉGIA $\mu - \lambda$

- Existem  $\mu$  membros da população original que geram  $\lambda$  filhos
- Seleciona os  $\mu$  melhores indivíduos para a próxima geração
- **Problema:** convergência genética mais rápida
- Elitismo é um sub-caso desta estratégia

18

# RANKING

- Evita convergência prematura do algoritmo
- Cada indivíduo recebe uma avaliação igual a:

$$E(i, t) = Min + (Max - Min) \frac{rank(i, t) - 1}{n - 1}$$

- onde,
  - *Min* é o valor de avaliação do pior colocado
  - *Max* é o valor de avaliação do melhor colocado
  - *n* é o número de indivíduos da população
  - *rank(i, t)* é o ranking do indivíduo *i* na geração *t*

# REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Engelbrecht, Andries. **Computational intelligence : an introduction**. Wiley, ed. 2, 2007.
- Linden, Ricardo. **Algoritmos Genéticos**. Ciência Moderna, ed. 3, 2012.